

BỘ BẢN VẼ SẢN XUẤT

Phủ bì 388.2 × 350 × 62 mm · 6.45 kg (khay lõi ổn định) / 7.08 kg (khay cocobolo) · 152 quân 25.7 × 36.8 × 11.4

TỜ	NỘI DUNG	TỈ LỆ
00	Danh mục · bảng kê phôi · quy ước chung	—
BX-01	Thân hộp — mặt bằng, mặt cắt A-A, B-B	1:2
BX-02	Vách bản lề — hốc âm, mắt mộng, toạ độ trần	4:1 / 1:2
HD-01	Cánh nắp — khung + tấm Nu nâng	1:2 / 4:1
TR-01	Khay quân (4 chiếc)	1:2 / 2:1
AC-01	Khay phụ kiện	1:2 / 2:1
AC-02	Ổ xúc xắc và nắp che — ba cao độ	2:1 / 1:1 / 3:1
QA-01	Dung sai, kiểm, đặc tính bắt buộc	—

BẢNG KÊ PHÔI — kích thước HOÀN THIỆN

Phôi xê phải dư 4 mm mỗi chiều dài/rộng và 2 mm bề dày; hong tối thiểu 4 tuần, đưa về 11 % MC trước khi gia công tinh.

CHI TIẾT	SL	KÍCH THƯỚC HOÀN THIỆN (mm)	VẬT LIỆU	GHI CHÚ
Đáy hộp	1	338 × 342 × 6	cocobolo	thả trong rãnh, mộng 4
Vách bản lề	2	350 × 45 × 22	cocobolo	thẳng thớ; mang mắt mộng + hốc âm
Vách trước/sau	2	344 × 45 × 10	cocobolo	kế cả mộng ngậm 5 hai đầu
Vách ngăn	2	338 × 39 × 6	cocobolo	kế cả mộng ngậm 4 hai đầu
Đố dọc cánh nắp	4	350 × 24 × 15	cocobolo	XẼ XUYỀN TÂM, góc vòng năm ≥ 60° (P7); 2 chiếc mang mắt mộng
Đố ngang cánh nắp	4	152.7 × 30 × 15	cocobolo	kế cả mộng hai đầu
Tấm Nu (tấm nâng)	2	302 × 152.7 × 10	Nu gỗ đỏ	bạc 3 × 7 quanh mép trên
Vách dài khay quân	8	325 × 19 × 5	cocobolo	4 khay × 2; xem TR-01
Vách đầu khay quân	8	114 × 19 × 5	cocobolo	4 khay × 2
Đáy khay quân	4	325 × 124 × 4	cocobolo	hoặc lõi ổn định + veneer
Khay phụ kiện AC-01	1	325 × 68 × 38	cocobolo	khối đặc, phay lòng
Nắp che ổ xúc xắc	1	72.5 × 57.5 × 4	cocobolo	nắp thả; thớ theo cạnh 72.5; xem AC-02
Chốt bản lề	4	Ø5.00 —0,05 × 160	cocobolo	thẳng thớ, không mắt
Chốt draw-bore góc thân	8	Ø5 × 22	cocobolo	lệch tâm 0,4 mm
Nam châm khối	8	20 × 5 × 5	NdFeB N45, ma Ni	phân cực theo bề dày

QUY ƯỚC CHUNG

Đơn vị mm. Góc chiếu thứ nhất.
Dung sai chung ±0,3 nếu không ghi khác.
Mọi cao độ Z đo từ MẶT ĐÁY NGOÀI (chuẩn A), không đo từ vành.
Chuẩn X = mặt ngoài vách bản lề trái (B).
Chuẩn Y = mặt ngoài vách trước (C).
Cạnh lộ ra bo R0,5 nếu không ghi khác.
Keo: epoxy 2 thành phần cho mọi mối mộng cocobolo; lau acetone và ép trong 15 phút kể từ khi phay xong má mộng.
KHÔNG một chi tiết kim loại nào trong bản lề.
Nam châm chỉ dùng cho khoá nắp.

NGUỒN SỐ

tools/box_spec.py — nguồn sự thật duy nhất
tools/grip_hook.py — trần hốc âm
tools/hinge_kinematics.py — bản lề
tools/lid_solid_calc.py — nắp, tấm nâng
tools/lid_latch.py — khoá nam châm
tools/drawings.py — chính bộ bản vẽ này

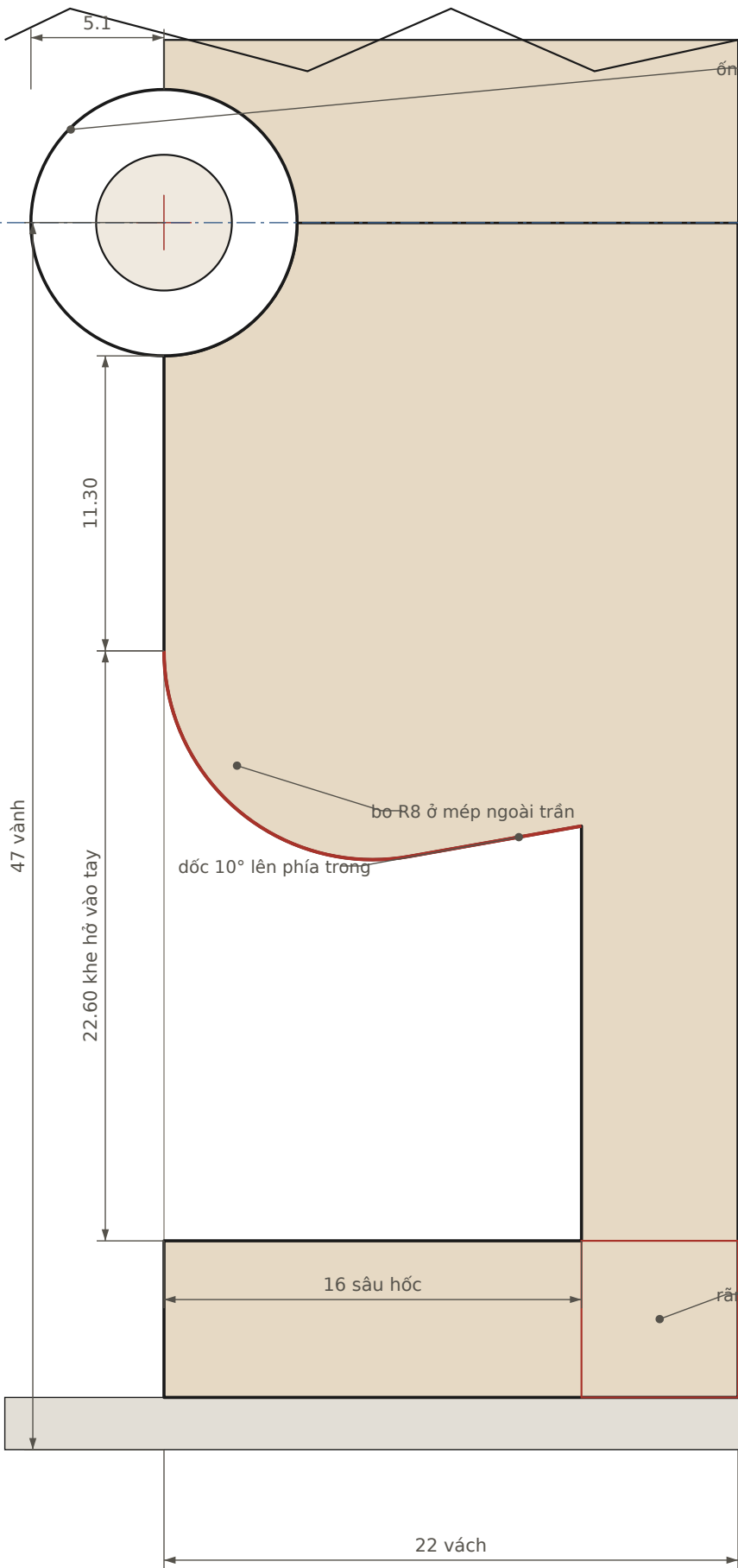
Mọi trị số trên các tờ sau đều do script sinh.
Sửa số bằng tay là sai quy trình.

HỘP MAHJONG 152 QUÂN — BURLORA		
DANH MỤC · BẢNG KÊ PHÔI		
MÃ 00	TỈ LỆ —	KHỐI LƯỢNG 6.45 kg
VẬT LIỆU cocobolo / Nu gỗ đỏ	REV C3	TỜ 1/8

MẶT CẮT VÁCH BẢN LỀ — tại một mắt mọng NẮP

cánh nắp đóng, cắt ngang ở Z54

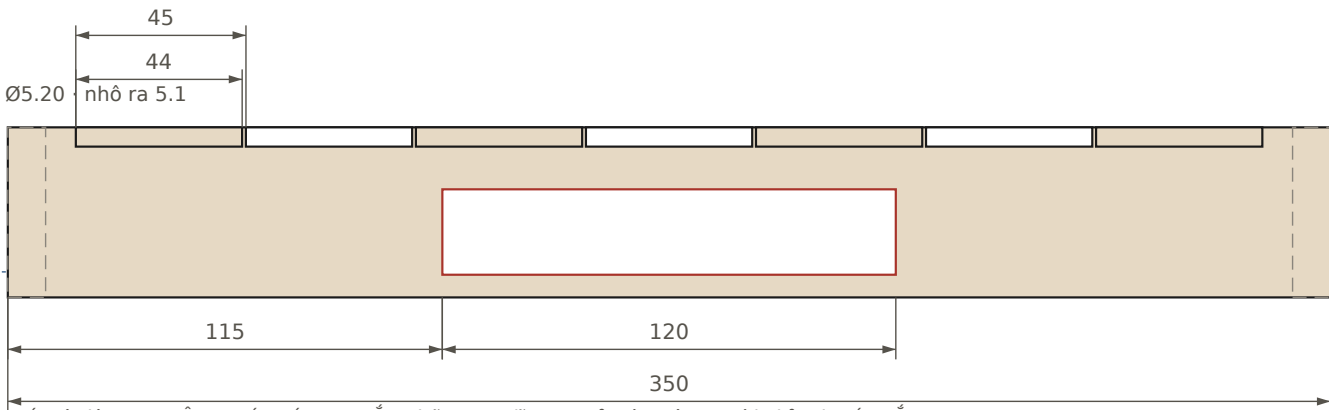
TL 4:1



KHAI TRIỂN MẶT NGOÀI VÁCH BẢN LỀ TRÁI

nhìn từ ngoài vào

TL 1:2



mắt tô đậm = THÂN · mắt trắng = NẮP · hõm 1/4 đĩa R5.1 ở góc trên-ngoài chỉ tại mắt NẮP

TOẠ ĐỘ TRẦN HỐC ÂM — cho lập trình CNC

x (từ mặt ngoài)	Z trần (từ chuẩn A)
0	30.60
1	26.73
2	25.31
3	24.35
4	23.67
5	23.18
6	22.85
7	22.66
8	22.60
9	22.66
10	22.83
11	23.00
12	23.18
13	23.36
14	23.53
15	23.71
16	23.89

Bán kính bo mép R8, tâm (8.0 , 30.60).
Tiếp điểm cung/mặt dốc tại x = 9.39.
Từ đó là mặt phẳng dốc 10° tới x = 16.

DUNG SAI VÁCH BẢN LỀ

KÍCH THƯỚC	TRỊ SỐ	DUNG SAI	LÝ DO
Đường kính ống gỗ	Ø10.2	±0,15	lộ ra ngoài — đặc tính nhìn thấy
Lỗ chốt	Ø5.20	+0,05 / 0	chốt Ø5.00 –0,05 → khe 0,20...0,25
Đồng trục lỗ chốt	—	≤ 0,15	giữa hai đầu chuỗi 350
Bước mắt mọng	45	±0,10	cộng dồn 6 bước → ±0,25
Khe dọc trục giữa hai mắt	1	+0,3 / 0	chỗ cho gỗ nở theo mùa
Thành gỗ quanh lỗ chốt	2.5	min	ĐỘ TRÔI MŨI KHOAN TRƯỚC
Khe hở vào tay	22.60	+0,5 / 0	nông hơn là ngón không lọt
Chiều sâu hốc âm	16	+0,5 / 0	
Bo mép ngoài trần	R8	±0,3	dao bo cạnh R8 có sẵn

GHI CHÚ

- Hốc âm chỉ có ở vách TRÁI và PHẢI, đối xứng qua tâm hộp.
- Trần hốc phay bằng dao bo cạnh R8 rồi vét mặt dốc 10°; KHÔNG đánh giấy nhám làm tròn thêm.
- Gỗ đặc còn trên trần 11.30 mm — đủ, nhưng không được phay sâu hơn bằng toạ độ.

HỘP MAHJONG 152 QUÂN — BURLORA

VÁCH BẢN LỀ · HỐC ÂM

MÃ BX-02	TỈ LỆ 4:1 / 1:2	KHỐI LƯỢNG 0.26 kg/chiếc
VẬT LIỆU cocobolo	REV C3	TỜ 3/8

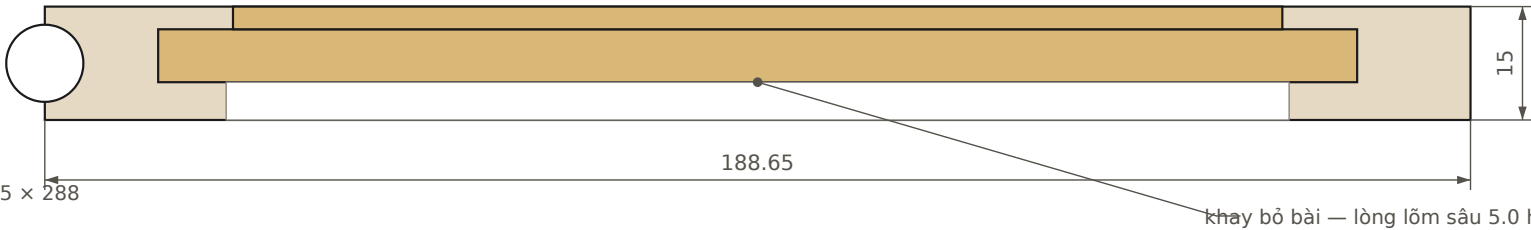
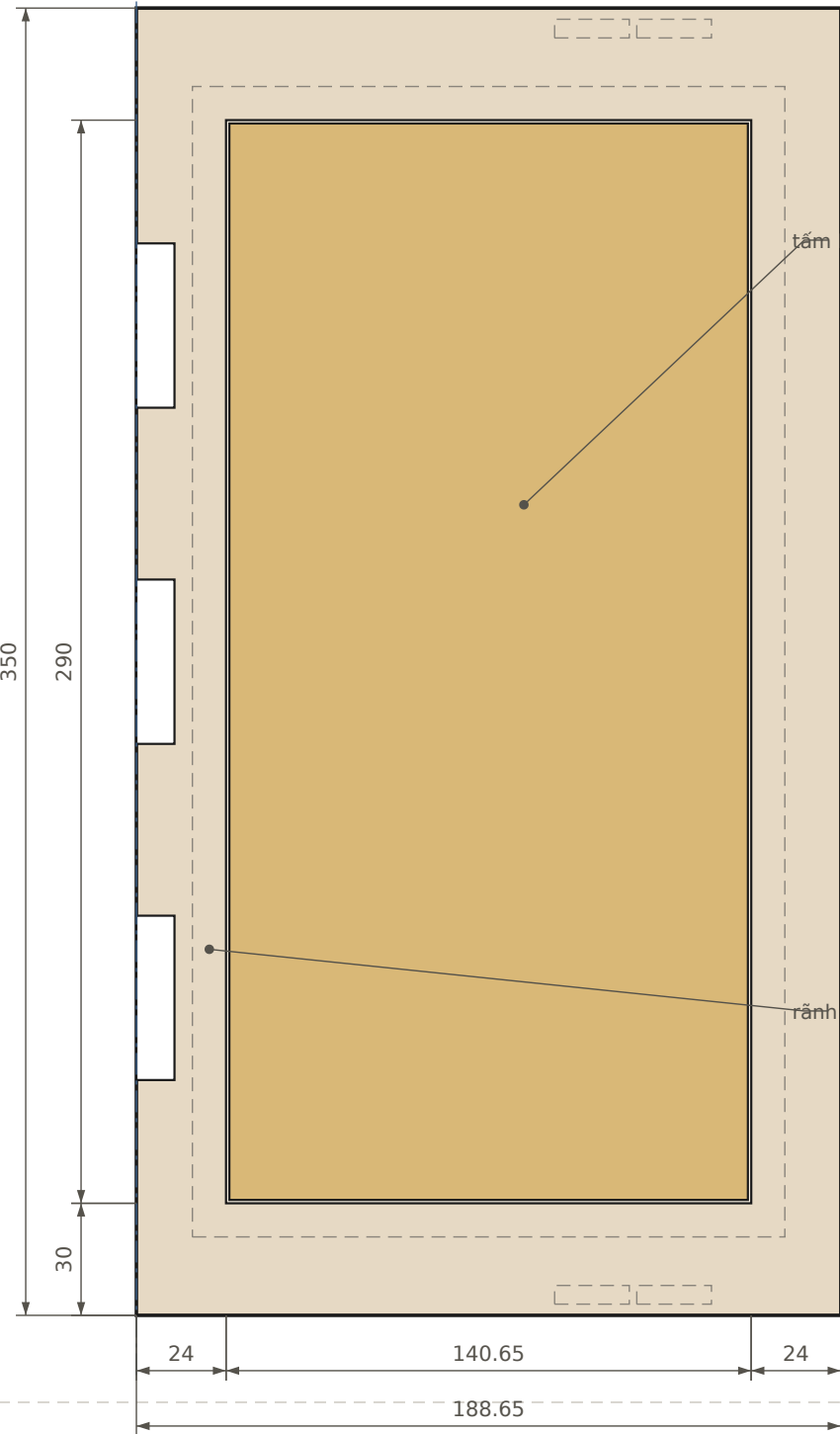
MẶT BẰNG MỘT CÁNH — nhìn từ trên

cánh trái; cánh phải đối xứng

TL 1:2

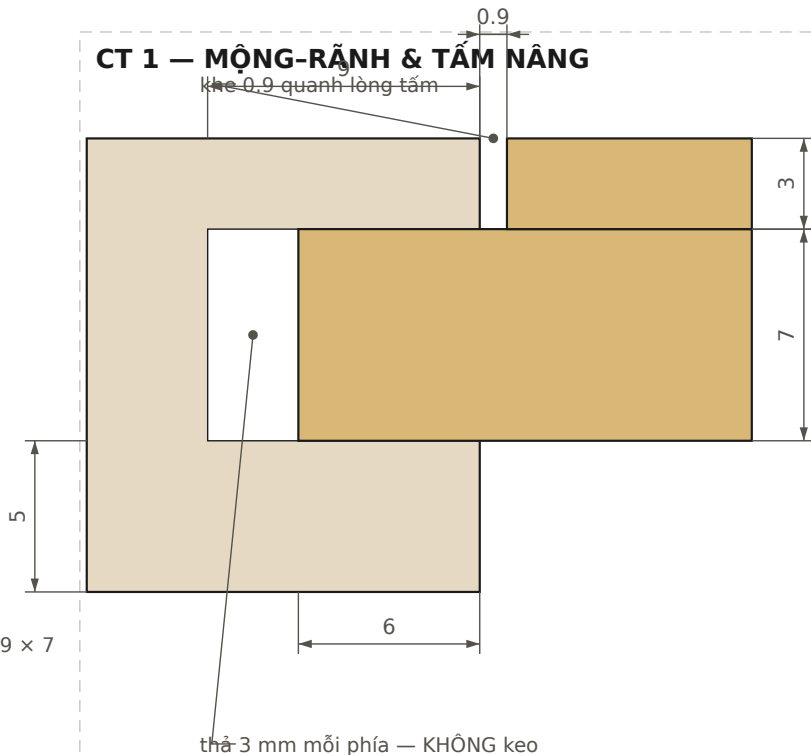
MẶT CẮT NGANG CÁNH NẮP

TL 1:1



CT 1 — MỘNG-RÃNH & TẤM NÂNG

TL 4:1



CHI TIẾT CÁNH NẮP

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC	GHI CHÚ
Đố dọc × 2	350 × 24 × 15	XẼ XUYỀN TÂM, vòng năm ≥ 60° — P7
Đố ngang × 2	152.7 × 30 × 15	kể cả mộng hai đầu
Tấm Nu nâng	302 × 152.65 × 10	bạc 3 × 7 quanh mép trên
Rãnh ôm tấm	9 sâu × 7 rộng	giữa bề dày, cách mặt trên 3
Mộng khung	8 mộng	epoxy + chốt draw-bore Ø5
Mắt mộng bản lề	3 mắt × 44	phay thẳng từ đố dọc, ống Ø10.2
Hốc nam châm	4/cánh	20.2 × 5.2 × 5.2 ở mặt dưới

GỖ NỖ — vì sao có khe quanh lòng tấm

TRƯỜNG HỢP	DỊCH/PHÍA	KHE MIN	KHE MAX
đã ổn định 11 %, ±2 % — TRƯỜNG HỢP THIẾT KẾ	0.66	0.24	1.56
xấu nhất, kể cả dung sai ±0.10	0.66	0.14	1.66
lắp thẳng ở 9 %, +4 % — P5 CẤM	1.33	-0.43	2.23

GHI CHÚ

- Tấm Nu THẢ trong rãnh — chỉ dán/chốt 1 điểm ở đúng tâm tấm. Dán quanh rãnh là tấm nút.
- Khe quanh lòng tấm 0.9 ±0.10 chỉ đủ khi tấm ĐÃ ổn định về 11 % MC (P5). Hàng cuối bảng bên phải là hậu quả nếu bỏ P5:
- Khe ráp giữa hai cánh 0.7 ±0.10 — bảo CHUNG hai mép giáp nhau sau khi lắp bản lề, không cộng hai bề rộng cánh.
- Đố dọc XẼ XUYỀN TÂM (P7): khe ráp giữa 0.7 tính theo hệ số 0.63. Xê tiếp tuyến thì khe đóng hằn ở ΔMC 4.6 %.

HỘP MAHJONG 152 QUÂN — BURLORA

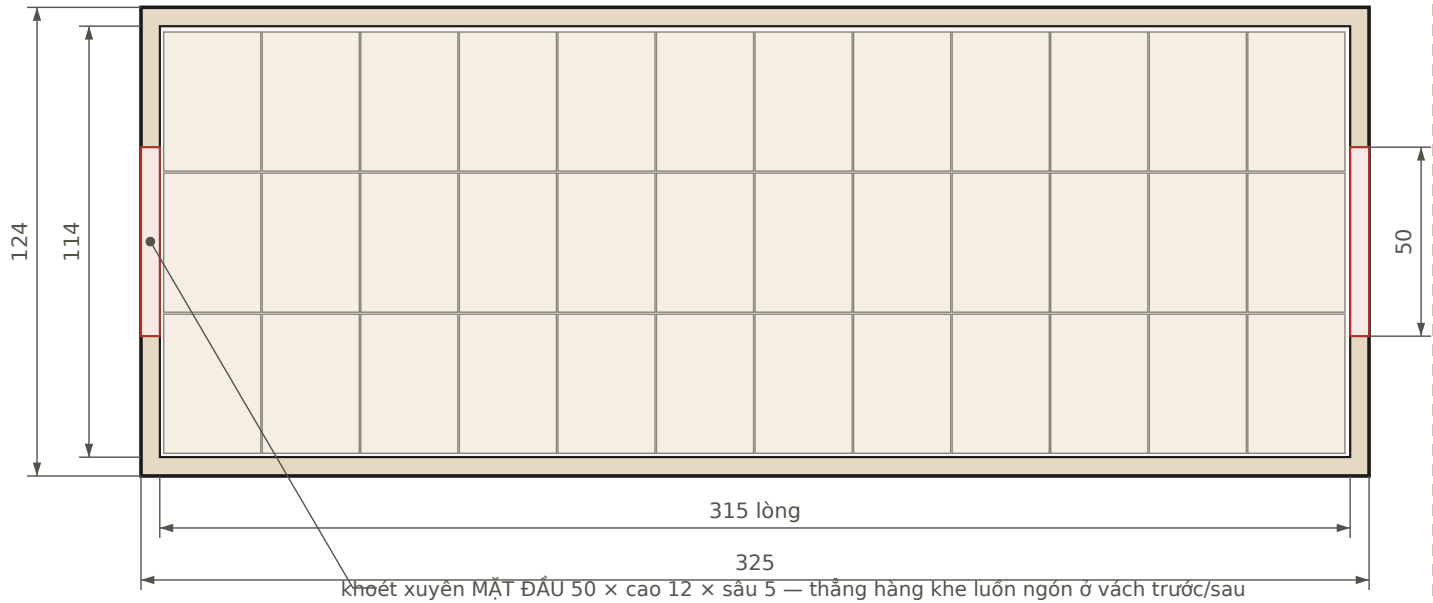
CÁNH NẮP

MÃ HD-01	TỈ LỆ 1:2 / 1:1 / 4:1	KHỐI LƯỢNG 0.72 kg/cánh
VẬT LIỆU cocobolo + Nu gỗ đỏ	REV C3	TỜ 4/8

MẶT BẰNG KHAY QUÂN

xếp 3 hàng × 12 quân · cạnh 325 chạy theo Y của hộp

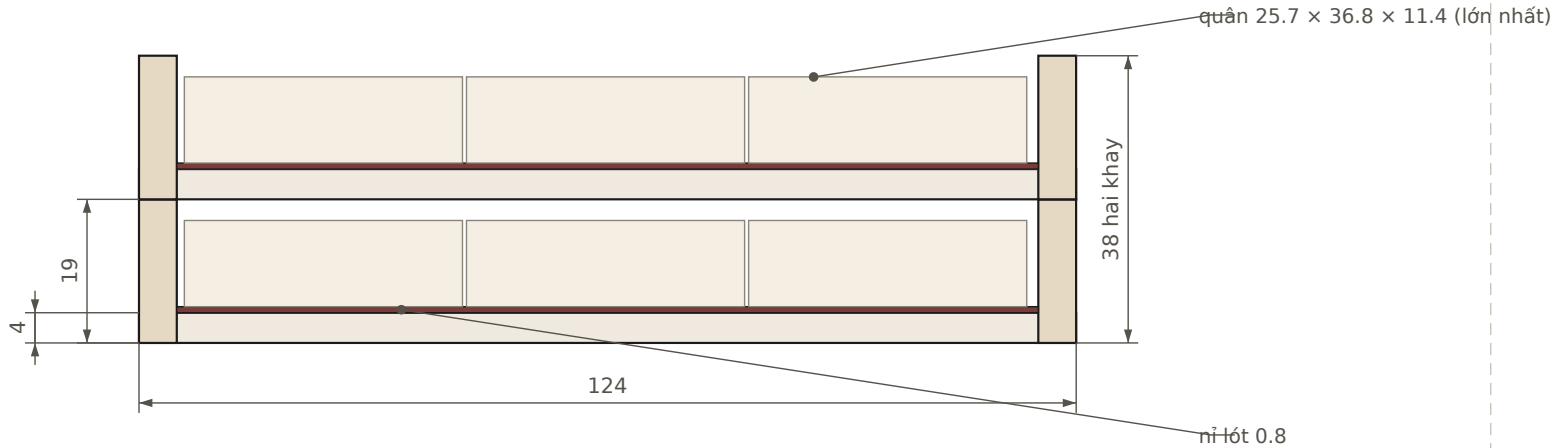
TL 1:2



MẶT CẮT NGANG KHAY

hai khay chống trong một khoang

TL 1:1



CHI TIẾT KHAY QUÂN

MỤC	TRỊ SỐ	GHI CHÚ
Số khay	4	2 khoang × 2 khay chống
Quân mỗi khay	36	3 hàng × 12 quân
Tổng quân trong khay	144	còn 8 quân ở rãnh Joker AC-01
Phủ bì khay	325 × 124 × 19	khe 1,0 mỗi bên trong khoang
Lòng khay	315 × 114 × 15	vách 5, đáy 4
Nỉ lót	0.8	dán kín đáy lòng
Khoét mặt đầu (cạnh 124)	50 × 12 × sâu 5	hở 9.2 mm bề dày quân — quân không tuột
Khe luồn ngón	12.5	khoét khay + hốc vách trước/sau

GHI CHÚ

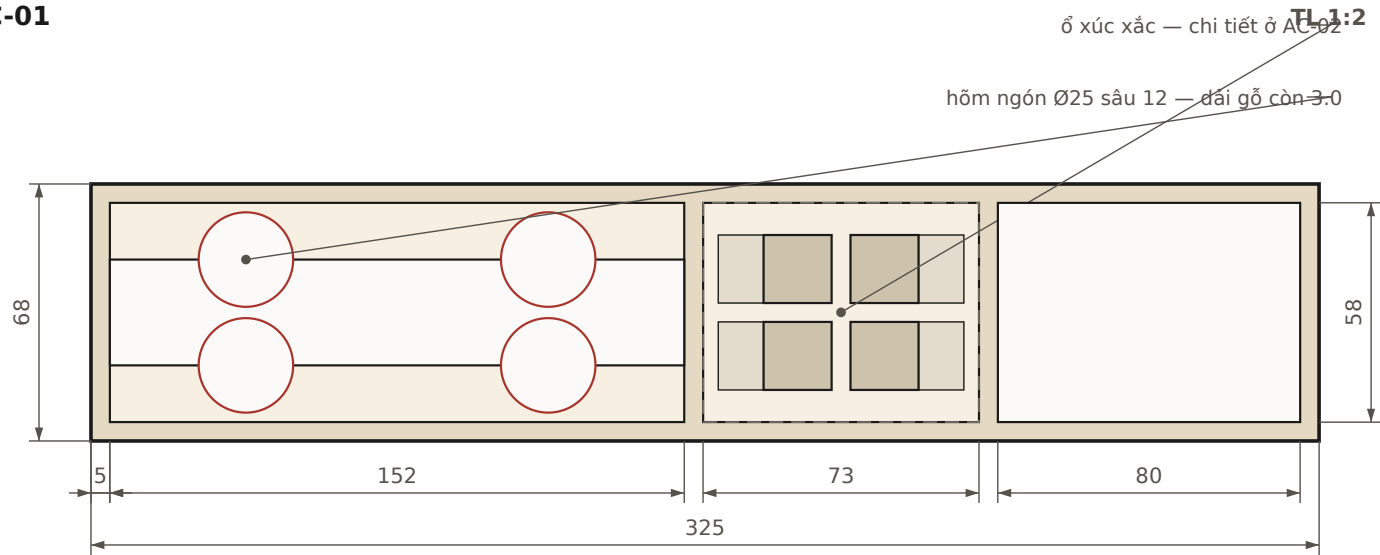
- Bốn khay giống hệt nhau, không phân trái/phải.
- Mép trên vách khay bo R1; mép lòng bo R2 để lấy quân không cần tay.
- Đáy khay có thể dùng lõi ổn định + veneer để giảm 0.37 kg.

HỘP MAHJONG 152 QUÂN — BURLORA

KHAY QUÂN

MÃ TR-01	TỈ LỆ 1:2 / 1:1	KHỐI LƯỢNG 0.22 kg/chiếc
VẬT LIỆU cocobolo	REV C3	TỜ 5/8

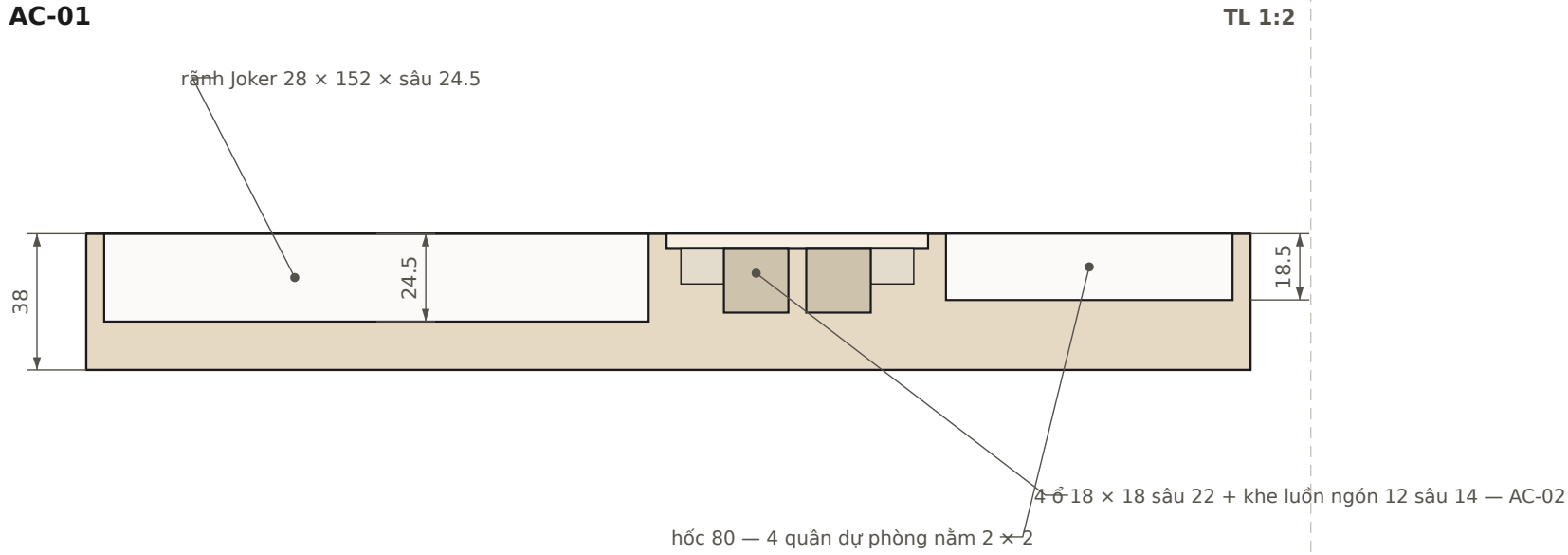
MẶT BẰNG AC-01



CHI TIẾT AC-01

MỤC	TRỊ SỐ	GHI CHÚ
Phủ bì	325 × 68 × 38	khe 2.5 mỗi đầu trong khoang 70
Lòng rỗng	58	vách 5
Chuỗi dài	5+152+5+73+5+80+5	= 325
Rãnh Joker	28 × 152 × 24.5	8 quân dụng đứng
Hõm ngón rãnh Joker	Ø25 sâu 12	2 cặp đối nhau; dài gỗ còn 3.0
Ổ xúc xắc	4 × 18 × 18 × 18	sâu đo từ SÀN đặt nắp che — xem AC-02
Nắp che ổ xúc xắc	72.5 × 57.5 × 4	nắp thả kín miệng hốc, sàn sâu 4
Hốc dự phòng	80 × sâu 18.5	4 quân 2 × 2

MẶT CẮT DỌC AC-01



GHI CHÚ

- AC-01 nhấc ra bằng hai hõm ngón Ø25 hai bên rãnh Joker, không có khe luồn ngón riêng.
- Đáy các hốc dán nỉ 0.8.
- Khối đặc phay lòng — KHÔNG ghép hộp, vì vách 5 mm ghép mỏng sẽ yếu hơn phay.

HỘP MAHJONG 152 QUÂN — BURLORA

KHAY PHỤ KIỆN

MÃ AC-01	TỈ LỆ 1:2	KHỐI LƯỢNG 0.60 kg
VẬT LIỆU cocobolo	REV C3	TỜ 6/8

MẶT BẰNG Ổ XÚC XẮC — nắp che tháo ra

ba cao độ phay từ vành AC-01: sàn đặt nắp · khe luồn ngón · ổ

TL 2:1

NẮP CHE Ổ XÚC XẮC — 1 chiếc

cocobolo, thớ chạy theo cạnh dài

TL 2:1

A

A

MẶT CẮT A-A

qua tâm một cột ổ

TL 1:1

CHI TIẾT — bậc khe

TL 3:1

GHI CHÚ

- Tô đậm dẫn theo chiều sâu: sàn đặt nắp · khe luồn ngón · ổ. Đứt đỏ = bao nắp che.
- Ba cao độ phay từ MỘT lần gá; chuẩn là vành AC-01 đã bào phẳng, không phải đáy khay.
- Nắp che tựa bốn cạnh vào sàn — KHÔNG hạ bậc vào thành vách nào, nên không có gờ mỏng.
- Vành AC-01 Z46, nắp hộp Z47, nỉ đệm 1.2 → nắp che chỉ được nhô 0.0 mm.
- Nên dung sai một chiều: sàn 4 +0,15/0 và nắp che 4 0/−0,10 → nắp lún thấp hơn vành 0..0,25.
- Đầu ngón 11 lọt khe 12, bắm 8 mm sườn quân. Quân hờ trên đầu 2 nên không leo nổi bậc 8.
- Thớ nắp che cùng chiều thớ AC-01. Đáy ổ và đáy khe dán nỉ 0.8.

HỘP MAHJONG 152 QUÂN — BURLORA

Ổ XÚC XẮC · NẮP CHE

MÃ AC-02	TỈ LỆ 2:1 / 1:1 / 3:1	KHỐI LƯỢNG 16 g (nắp che)
VẬT LIỆU cocobolo	REV C3	TỜ 7/8

ĐẶC TÍNH KIỂM BẮT BUỘC — làm **TRƯỚC** khi cắt lô

#	PHÉP THỬ	TIÊU CHÍ ĐẠT	VÌ SAO
P1	Khoan thử lỗ chốt Ø5.20 sâu 160 xuyên 7 mắt mộng cocobolo	≤ 0,10 mm độ trôi mũi khoan	thành gỗ quanh lỗ chỉ 2.5 mm; trượt là nút ống
P2	Ép thử 1 mộng khung cocobolo, để 7 ngày rồi phá huỷ	đường phá đi qua thớ gỗ, không đi dọc đường keo	gỗ nhiều dầu — epoxy + lau acetone trong 15 phút
P3	Đo tối thiểu 20 quân thuộc ĐÚNG lô mua	≤ 25.7 × 36.8 × 11.4	chặn mọi thứ về khay; sai là làm lại toàn bộ khay
P4	Đo lực tách 1 cặp nam châm 20×5×5 qua lớp hoàn thiện	≥ 22 N mỗi cặp	catalogue ghi 30 N khi tiếp xúc trực tiếp
P5	Ổn định tấm Nu và mọi phôi về 11 % MC — ĐIỀU KIỆN CHẶN	11 % ±1	khe quanh lòng tấm 0.9 chỉ đủ NẾU P5 đạt; bỏ P5 thì cần 1.33 và tấm ép vỡ mộng khung
P6	Đo cạnh quân xúc xắc thuộc ĐÚNG lô mua (tối thiểu 4 quân)	≤ 16.0 mm mỗi cạnh	ổ 18 chỉ chứa 1.0 mm mỗi bên; quân lớn hơn là làm lại cả ổ lẫn nắp che — xem AC-02
P7	Kiểm góc vòng năm 4 đồ dọc cánh nắp — phải XẾ XUYẾN TÂM	≥ 60° so với mặt đồ	khe 0.7 tính theo hệ số 0.63 (tra bảng); xê tiếp tuyến thì khe đóng ở ΔMC 4.6 %
P8	Đo lực nén 1 miếng ni 20×12×1.2 ép xuống 1.0 mm	≤ 4.8 N mỗi miếng	ni đẩy nắp lên, nam châm giữ xuống; 8 miếng = 38 N trên 180 N lực hút

DUNG SAI CHUNG

MỤC	DUNG SAI	GHI CHÚ
Kích thước phủ bì	±0,5	không lắp với gì
Kích thước lắp ghép	±0,15	mộng, rãnh, lỗ chốt
Vị trí hốc nam châm	±0,2	lệch quá thì hai cánh không đều
Đồng phẳng vành thân	≤ 0,2 trên 350	nắp đóng phải kín
Đồng phẳng mặt nắp (tấm Nu ↔ khung)	≤ 0,15	đặc tính nhìn thấy chính
Khe ráp giữa hai cánh	0.7 ±0.10	bào chung hai mép SAU khi lắp bản lề — không
Khe quanh lòng tấm Nu	0.9 ±0.10	chỗ cho gỗ nở; xấu nhất 0.80 so với nở 0.66
Góc mở nắp	180° +0 / −1°	chặn tự nhiên bằng mặt cạnh nắp
Độ nhám bề mặt lộ ra	P400 trước khi hoàn thiện	

THỨ TỰ LẮP

#	BƯỚC
1	Phay hốc âm + hõm mắt mộng trên vách bản lề (TRƯỚC khi ghép thân)
2	Phay rãnh ngậm + rãnh ôm đáy trên vách bản lề và vách trước/sau
3	Ghép thử KHỎI toàn bộ thân, kiểm vuông góc và đồng phẳng vành
4	Ghép thân bằng epoxy + chốt draw-bore; đáy THẮ, không keo
5	Ghép khung nắp, thả tẩm Nu, chỉ chốt 1 điểm ở tâm tẩm
6	Đặt nắp lên thân, kẹp, khoan lỗ chốt bản lề XUYỀN cả hai (match-drill)
7	Tháo, vết sạch, lắp chốt gỗ; kiểm mở 180° và đồng phẳng vành
7b	Bào CHUNG hai mép giáp nhau của hai cánh xuống khe 0.7 — khe do một lượt bào tạo ra, không do hai bề rộng cộng lại
8	Phay hốc nam châm bằng dưỡng, dán nam châm, kiểm lực tách
9	Hoàn thiện; dán 8 miếng nỉ 1.2 dưới nắp (RỜI, không trải kín); lắp khay

BẢNG KIỂM XUẤT XƯỞNG — điền cho từng hộp

MỤC KIỂM	TIÊU CHÍ	KẾT QUẢ	TRỊ SỐ ĐO	NGƯỜI KIỂM
Phủ bì X	388.2 ±0,5	☐ đạt		
Phủ bì Y	350 ±0,5	☐ đạt		
Phủ bì Z (nắp đóng)	62 ±0,5	☐ đạt		
Khe ráp giữa hai cánh	0.7 ±0.10 (đo 3 điểm)	☐ đạt		
Khe quanh lòng tấm Nu	0.9 ±0.10 (đo 4 cạnh × 2 cánh)	☐ đạt		
Đồng phẳng tấm Nu ↔ khung	≤ 0,15	☐ đạt		
Góc mở nắp	180° +0 / −1°	☐ đạt		
Cánh mở nằm ngang, mặt trên bằng vành	Z47 ±0,3	☐ đạt		
Lực tách nắp (tổng 8 cặp)	≥ 180 N (nỉ đã tiêu 38 N)	☐ đạt		
Khe hở vào tay hốc âm	22.60 +0,5 / 0 (đo 2 bên)	☐ đạt		
Khay quân vào/ra không kẹt	đủ 4 khay	☐ đạt		
AC-01 nhắc ra được bằng 2 hõm ngón	đạt	☐ đạt		
Đủ 152 quân	144 trong khay + 8 rãnh Joker = 152	☐ đạt		
Hốc dự phòng còn trống	chứa được 4 quân thừa	☐ đạt		
Nắp che ổ xúc xắc so với vành AC-01	thấp hơn 0..0,25 — KHÔNG nhô	☐ đạt		
Nắp đóng kín, không kênh (nỉ đã nén)	khe ráp giữa đều 0.7 suốt 350	☐ đạt		
Đủ 8 miếng nỉ 20×12, 1 miếng trên nắp che	đạt	☐ đạt		
Lấy được xúc xắc bằng khe luồn ngón	cả 4 ổ	☐ đạt		
Không chi tiết kim loại nào ở bản lề	đạt	☐ đạt	Ngày 30-08-2026 · đơn vị mm · góc chiếu thứ nhất	

GHI CHÚ

1. Mọi trị số trong bộ bản vẽ này sinh từ tools/box_spec.py. Sửa số bằng tay là sai quy trình.

2. Bước 6 — khoan lỗ chốt bản lề khi thân và nắp đã kẹp với nhau — là điều kiện để hai cánh đồng phẳng.

3. Không phép thử nào ở bảng trên được bỏ qua để kịp tiến độ.

HỘP MAHJONG 152 QUÂN — BURLORA		
DUNG SAI · KIỂM · LẮP		
MÃ QA-01	TỈ LỆ —	KHOẢNG LƯỢNG —
VẬT LIỆU —	REV C3	TỜ 8/8